Maier, Shrestha
October 26, 2026



Software Processes

Introduction

Within this exercise, some plan-driven and agile process models are applied to exemplary scenarios. Additionally, comprehensive questions are asked. Lastly, you will try out the version control software Git.
In dieser Übung werden einige plan-gesteuerte und agile Modelle auf beispielhafte Szenarien angewendet. Zusätzlich werden übergreifende Fragen gestellt. Schließlich werden Sie noch die Versionskontrollsoftware Git ausprobieren.

This exercise covers: / *Diese Übung beinhaltet*:

- Waterfall model / *Wasserfallmodell*
- V-Model
- Re-use oriented approach / *Wiederverwendungsorientiertes Software-Engineering*
- RUP
- Git

Furthermore, you should understand when and how to use these approaches.
Darüber hinaus sollten Sie wissen, wann und wie Sie diese Ansätze einsetzen können.

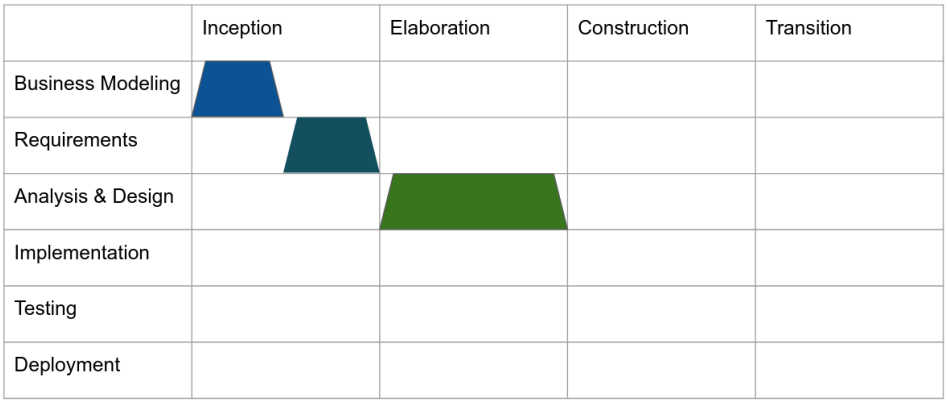
1 Waterfall model

A Python class is required that performs basic mathematical operations (addition, subtraction, multiplication, division) with two variables. This class is to be integrated into an existing project on the company server that handles string operations. All string operations are in the file string_manipulation.py, while all mathematical operations are to be in the file math.py. Due to the manageability of this class, only a handful of functional tests are necessary after implementation.
Ihr Boss hat Ihrem Team ein neues Projekt gegeben: Es wird eine Python-Klasse benötigt, die grundlegende mathematische Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) mit zwei Variablen durchführt. Diese Klasse soll in ein bestehendes Projekt auf dem Firmenserver eingebunden werden, welches String Operationen händelt. Alle String Operationen sind in der Datei string_manipulation.py, während alle mathematischen Operationen in der Datei math.py sein sollen. Aufgrund der Übeschaubarkeit dieser Klasse, sind nur eine Handvoll funktionaler Tests nach der Implementierung nötig.

Task 1:

1. Is the Waterfall model well suited for this project?
   Ist das Wasserfall-Model gut für dieses Projekt geeignet?

2. To present the project plan to your boss, fill out the provided Rational Unified Process (RUP) diagram for the given project when managed using the waterfall model.
   Um den Projektplan Ihrem Vorgesetzten vorzustellen, füllen Sie das bereitgestellte Rational Unified Process (RUP)-Diagramm für das angegebene Projekt aus, wenn es mit dem Wasserfallmodell verwaltet wird.



2 Waterfall & V-model

After you've worked on the project for a while, developing part of the code, your boss calls for another meeting He gives you new additional requirements. The class should also multiply arrays with each other. Specifically, the code should work on these example inputs and give these outputs:
Nachdem Sie eine Weile an dem Projekt gearbeitet haben, beruft Ihr Chef eine weitere Besprechung ein. Er stellt Ihnen neue zusätzliche Anforderungen. Die Klasse soll auch Arrays miteinander multiplizieren. Konkret soll der Code mit diesen Beispieleingaben arbeiten und diese Ausgaben liefern:



Input	Add	Sub	Mul	Div
3,4	7	-1	12	0.75
5, 0	5	5	0	Inf
-1, 2	1	-3	-2	-0.5
'a', 7	Exception	Exception	Exception	Exception
(2 +6i), (4-2i)	$6+4i$	$-2+8i$	$20+20i$	$-0.2+1.4i$
[6,3,8] , [12,3,10]	$[18, 6, 18]$	$[-6, 0, -2]$	$[72, 9, 80]$	$[0.5, 1, 0.8]$

Task 2:

1. What issues could have arisen while planning and implementing this project with the Waterfall model, especially due to these new requirements?
   Welche Probleme hätten bei der Planung und Implementierung dieses Projekts mit dem Wasserfallmodell auftreten können, insbesondere aufgrund dieser neuen Anforderungen?

2. Fill in the RUP Diagram again, this time for the changed project plan. Compare how the RUP Diagram would look like for the iterative and incremental Waterfall Models.
   Füllen Sie das RUP-Diagramm erneut aus, diesmal für den geänderten Projektplan. Vergleichen Sie, wie das RUP-Diagramm für das iterative und inkrementelle Wasserfallmodell aussehen würde.

3. How would the project planning be different with the V-model? Would it mitigate these issues?
   Wie würde die Projektplanung mit dem V-Modell anders sein? Würde es diese Probleme mildern?

4. Illustrate the V-Model within a RUP diagram, specifically for this project where the requirements have been changed and briefly explain your solution.
   Veranschaulichen Sie das V-Modell in einem RUP-Diagramm, speziell für dieses Projekt, bei dem sich die Anforderungen geändert haben, und erläutern Sie kurz Ihre Lösung.

	Inception	Elaboration	Construction	Transition
Business Modeling				
Requirements				
Analysis & Design				
Implementation				
Testing				
Deployment				



3 Process model

Shortly after the meeting, your boss walks up to your desk.
He is experiencing pressure from management and asks you to spend as little time as possible on this task in order to focus on more complex projects.
Kurz nach der Besprechung kommt Ihr Chef zu Ihnen an den Schreibtisch.
Er steht unter dem Druck der Geschäftsleitung und bittet Sie, so wenig Zeit wie möglich für diese Aufgabe aufzuwenden um den Fokus auf komplexere Projekte zu richten.

Task 3:

1. Which approach could you choose to meet his expectations?
   Welchen Ansatz könnten Sie wählen, um seine Erwartungen zu erfüllen?

2. Explain how the chosen approach would be used and why you are choosing it. Are there any compromises?
   Erklären Sie wie der gewählten Ansatz verwendet wird und warum Sie ihn wählen. Gibt es Kompromisse?



4 Git

In order to manage our game code better, we want to use Git.
Follow the instructions to create a git repository for your game code. You can use either GitHub or GitLab. *Um unseren Spielcode besser verwalten zu können, wollen wir Git verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen, um ein Git-Repository für den Spielcode zu erstellen. Sie können sowohl GitHub als auch GitLab nutzen.*

Task 4

1. Create a GitHub/GitLab account and a new project for the game
   Erstellen Sie ein GitHub/GitLab-Konto und ein neues Projekt für das Spiel

2. Push the current status of the game
   Pushen Sie den aktuellen Status des Spiels